

グラフィック品質要件（最重要）

このプロジェクトは教材であると同時に、学生が思わず触りたくなるレベルのビジュアル品質を目指す。

見た瞬間に

「本物の研究室みたいだ」

と思えるリアリティを実現すること。

目標品質

以下のゲームやCGレベルを参考にする。

- Half-Life: Alyx の実験室
- Portal 2 の研究施設
- Kerbal Space Program の科学モジュール
- Universe Sandbox
- Oxygen Not Included
- Labster（教育用VR実験室）

単なるイラストではなく、

「リアルタイム3D実験室」

として構築する。

実験器具

器具はすべて高品質3Dモデル。

ガラス

- 屈折
- 反射
- 光沢
- 厚み

を再現。

ビーカー越しに背景が歪んで見えること。

液体

液面が水平を保つ。

容器を傾けると流れる。

注ぐと液柱が形成される。

粘度の違いを再現。

例

- 水
- エタノール
- グリセリン
- 硫酸

で流れ方が変わる。

泡

発泡反応時は

- 小泡
- 大泡
- 泡の消失

まで表現。

炎

加熱時

- 青色炎
- 黄色炎
- 赤熱

を表現。

温度に応じて変化。

化学反応演出

実際の反応を可能な限り再現。

金属ナトリウム＋水

- 激しく発泡
- 発熱
- 水面を走る
- 発火

を再現。

銅イオン反応

液体が徐々に青色へ変化。

突然変化ではなく連続的变化。

沈殿

粒子が底へ沈降。

時間経過で堆積。

結晶化

結晶が成長する様子を可視化。

顕微鏡モードでは結晶構造を表示。

ガス表現

ガスは透明だが視覚化モードを搭載。

例

塩素

淡い黄緑色

アンモニア

白色霧状

二酸化窒素

赤褐色

ガス濃度に応じて広がる。

換気装置で除去可能。

光と影

リアルタイムライティング。

- 反射
- 影
- ガラス越しの光
- 発光反応

を再現。

PBRレンダリングを使用。

顕微鏡モード

実験結果を拡大観察可能。

表示内容

- 分子モデル
- 結晶構造
- イオン状態
- 電子移動

教育用に3D表示。

分子可視化モード

液体や気体の内部を可視化。

分子がブラウン運動する。

衝突や反応をアニメーション表示。

学生が反応機構を理解できるようにする。

サウンド

環境音を実装。

- 換気装置
- ガラス音
- 沸騰音
- 発泡音
- 炎の音

危険反応では警告サイレン。

特殊イベント

非常に低確率で発生。

ノーベル賞級発見

演出付き。

新元素発見

専用アニメーション。

歴史的瞬間

キュリー夫妻やファラデーがホログラムで登場し解説。

技術要件

Three.js

WebGL

GLTFモデル

PBRマテリアル

HDRライティング

物理演算

GPUパーティクル

ポストエフェクト

GitHub Pagesで動作可能。

最終目標

「教育サイト」ではなく

『研究機関が作った本気の仮想化学実験室』

と感じられる品質を目指す。